

1과목 : 조선공학일반

1. 선박이 갖추어야 하는 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 이동성 ② 부양성
③ 적재성 ④ 경제성

2. 선박 설계와 건조에 가장 관계가 깊은 길이는?

- ① 수선간장 ② 전장
③ 등로장 ④ 건현장

3. 최근 개발된 FRP선은?

- ① 유리섬유를 적층하여 만든 플라스틱 선박이다.
② 철근과 철망으로 된 선체에 시멘트를 적층하여 만든 선박이다.
③ 목재를 주재료로 만든 선박이다.
④ 강판을 주재료로 만든 선박이다.

4. 다음 중 어선의 종류가 아닌 것은?

- ① 포경선 ② 컨테이너선
③ 트롤선 ④ 유자망어선

5. 선수흘수와 선미흘수가 같을 때를 무엇이라고 하는가?

- ① 평균흘수 ② 무흘수
③ 등흘수 ④ 중앙흘수

6. 일반적으로 횡메터센터 높이가 가장 큰 배는?

- ① 화물선 ② 범선
③ 고속선 ④ 어선

7. 선박의 횡복원력을 결정하는 값과 무관한 것은?

- ① GM ② 배의 길이
③ 중심의 위치 ④ 부심의 위치

8. 선체의 횡동요를 감소시키는 장치가 아닌 것은?

- ① 만곡부 용골 ② 감요 수조
③ 핀 안정기 ④ 바우 드러스트

9. 강의 기계적 성질 중 탄소량이 증가함에 따라 감소하는 것은?

- ① 경도 ② 연신율
③ 항장력 ④ 항복점

10. 선박 선미부 외판의 전해부식 방지용 보호판으로 쓰이는 것은?

- ① 아연 ② 납
③ 알루미늄 ④ 구리

11. 용접구조용 압연강재의 기호는?

- ① SM ② SWS
③ SS ④ RSC

12. 선박의 하역설비와 관계없는 것은?

- ① 데릭 붐(derrick boom) ② 윈치(winch)
③ 화물창구(cargo hatch) ④ 윈드라스(windlass)

13. 방형계수(C_B)의 계산과 직접적인 관계가 없는 것은?

- ① 배의 길이 ② 배수 용적
③ 배의 폭 ④ 수선면적

14. 기하학적으로 상사한 실선과 모형선에서 모형선의 길이가 4m, 속력이 2 노트(knot) 일 때, 실선의 길이가 169 m 이면 실선의 속력은?

- ① 13 knot ② 15 knot
③ 17 knot ④ 19 knot

15. 배수용적이 60m³인 선박의 해수 중 배수량은? (단, 해수의 비중은 1.025 이다.)

- ① 58.8ton ② 61.5ton
③ 72ton ④ 90ton

16. 선박 추진장치의 기본 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 기관 ② 타
③ 축계 ④ 프로펠러

17. 선미 골재나 추진 축의 제작에 주로 이용되는 재료는?

- ① 단강재 ② 주강재
③ 아연동재 ④ 황동재

18. 로프 또는 체인의 끝에 철물을 연결하거나, 블록을 붙이려고 할 때 사용되는 것은?

- ① 하역 축 ② 새클
③ 덤블 ④ 소켓

19. 배의 전진 시 받는 저항 중 저속선에서 무시해도 되는 저항은?

- ① 마찰저항 ② 조파저항
③ 공기저항 ④ 조와저항

20. 면적을 구하는 공식 중에서 간격이 3 배수 등간격인 조건을 요구하는 법칙은?

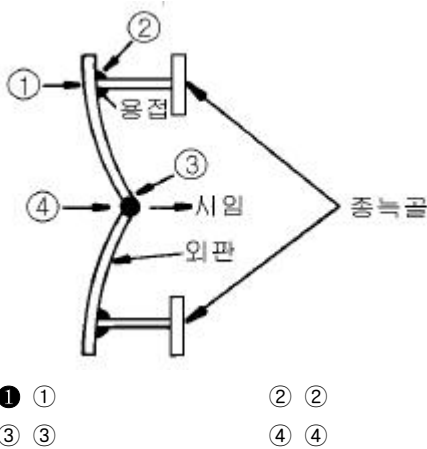
- ① 사다리꼴 법칙 ② 심프슨 제 1법칙
③ 심프슨 제 2법칙 ④ 체비체프의 법칙

2과목 : 선박건조

21. 조선소 입지 조건 설명으로 틀린 것은?

- ① 필요한 노동력을 쉽게 얻을 수 있는 곳이어야 한다.
② 주요 자재의 구입이 쉽고 편리한 곳이어야 한다.
③ 기후가 온화하고 강수량이 적은 지역이어야 한다.
④ 얕은 해안선과 바다 밑이 암석으로 되어 있어야 한다

22. 그림은 외판과 중늑골의 결합에 의해 생긴 변형을 나타낸 것이다. 이의 변형을 바로잡기 위하여 가장 먼저 선조가열을 하여야 할 부분은?



23. 선체 건조용 강판의 가공 공정 순서가 맞는 것은?

- ① 밀스케일 제거-응력제거-마킹-가공
- ② 응력제거-밀스케일 제거-마킹-가공
- ③ 마킹-밀스케일 제거-응력제거-가공
- ④ 밀스케일 제거-응력제거-가공-마킹

24. 프로판가스 절단에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연소 속도가 아세틸렌에 비해 느린 편이다.
- ② 아세틸렌 절단보다 원가가 싸게 들어 주로 얇은 판의 절단에 사용된다.
- ③ 프로판은 공기보다 무거우므로 통풍이 잘되지 않는 장소에서 사용할 때는 주의하여야 한다.
- ④ 아세틸렌에 비하여 역화, 역류 및 폭발에 대한 위험성이 적다.

25. 탑재준비 작업을 위한 블록의 보강에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보강재료는 찬넬(channel),형강 등을 사용한다.
- ② 탑재시 방해가 되지 않도록 위치를 결정한다.
- ③ 탑재후 철거하기 쉬운 위치에 부착한다.
- ④ 보강재는 영구적으로 사용할 필요가 없으므로 부착방법은 고려치 않는다.

26. 블록 조립의 기본은 어떤 부재 조립인가?

- ① 판과 판 ② 판과 브라켓
- ③ 판과 보강재 ④ 보강재와 보강재

27. 용접에 의한 변형을 방지하고 조립 정밀도를 유지하기 위한 부착 피스(Piece)가 아닌 것은?

- ① 문형 피스 ② 스트롱 백(Strong Back)
- ③ 꺾임방지 브래킷 ④ 도그 피스(Dog Piece)

28. 강관을 가열 굽힘할 때의 가열온도는?

- ① 500 ~ 600℃ ② 800 ~ 900℃
- ③ 1200℃ ④ 1350℃

29. 슬라이딩 진수시 진수과정을 차례대로 옳게 나열한 것은?

- ① 트리거 안전장치 제거 - 도그쇼어 제거 - 모래반목 제거 - 지지로프 절단
- ② 모래반목 제거 - 도그쇼어 제거 - 트리거 안전장치 제거 - 지지로프 절단
- ③ 도그쇼어 제거 - 모래반목 제거 - 트리거 안전장치 제거

- 지지로프 절단

- ④ 도그쇼어 제거 - 모래반목 제거 - 지지로프 절단 - 트리거 안전장치 제거

30. 유류 소화작업에 적당한 것은?

- ① 수조부 펌프 소화기 ② 분말 소화기
- ③ 포말 소화기 ④ 산 알칼리 소화기

31. 확대식 본 절단기의 종류가 아닌 것은?

- ① 프레임 플레이너 ② 모노폴
- ③ 시코마트 ④ 유니그래프

32. 드릴링 머신에서 얇은 철판이나 동판에 구멍을 뚫을 때 어떤 방법이 좋은가?

- ① 테이블에 고정한다.
- ② 클램프로 고정한다.
- ③ 드릴 바이스에 고정한다.
- ④ 각목을 밑에 깔고 기구로 고정한다.

33. 프레스 작업시의 안전수칙 중 틀린 사항은?

- ① 두꺼운 판의 절단시는 손으로 힘주어 잡는다.
- ② 발판 밑에는 재료나 제품을 두지 않아야 한다.
- ③ 형틀에는 손이 닿지 않도록 하고 작업한다.
- ④ 작업전에는 공회전을 하면서 클러치를 조작해 본다.

34. 조선용 도형처리 프로그램 중 스웨덴에서 사용하고 있는 시스템은 어느 것인가?

- ① VIKING ② HIZAC
- ③ APOLOS ④ VENUS

35. 일반화물선의 건조시 탑재 기점은?

- ① 화물 유창의 1번 선미 부분 ② 중앙부의 기계실 부분
- ③ 선수창 부분 ④ 선미 격벽 부분

36. 선체에 작용하는 수압에 대응하기 위한 주요부재가 아닌 것은?

- ① 필터 ② 늑골
- ③ 외판 ④ 이중저

37. 선체 횡강력 부재가 아닌 것은?

- ① 늑골 ② 횡격벽
- ③ 거더 ④ 늑판

38. 선박의 주요치수에 해당되지 않는 것은?

- ① 길이 ② 폭
- ③ 흘수 ④ 건현

39. 일반적으로 단저구조에서 배의 길이에 따라 치수가 결정되는 것이 아닌 것은?

- ① 현측 후판 ② 늑판
- ③ 중심선 내용골 ④ 측내용골

40. 빌지용골의 길이는 배의 길이의 몇 % 정도인가?

- ① 10 % ~ 20 % ② 30 % ~ 60 %
- ③ 20 % ~ 40 % ④ 60 % ~ 90 %

3과목 : 선박구조 및 조선제도

41. 이중저 구조의 잇점이 잘못 설명된 것은?

- ① 연료유 탱크 및 화물창으로 이용할 수 있다.
- ② 선체 종강력이 증대하여 황천에 견디는 힘이 커진다.
- ③ 선저가 파손되어도 선내로의 침수를 방지한다.
- ④ 밸러스트 탱크로 이용하여 트림을 조정할 수 있다.

42. 개구(開口)가 허용되지 않는 격벽은?

- ① 선수 격벽 ② 화물창 격벽
- ③ 보일러실 격벽 ④ 기관실 후단 격벽

43. 중앙기관선의 선박에서 최소한의 격벽 수는?

- ① 2 ② 3
- ③ 4 ④ 5

44. 선수재에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

- ① 하부 브레스트 흑의 중간마다 팬팅 스트링거를 설치한다.
- ② 상방의 선수재가 좁게 되면 상하방향으로 중심선 거더로 보강한다.
- ③ 소형선에서는 하부에 주강을 상부에 강판을 사용하는 경우도 있다.
- ④ 하부에 팬팅 스트링거를 상부에 늑판을 설치한다.

45. 선체 격벽판(bulkhead plate)의 두께를 증가시켜야 할 부분이 아닌 것은?

- ① 격벽의 최상부 판
- ② 빌지 웰이 접하는 판
- ③ 선미관 또는 추진축이 관통하는 부분
- ④ 격벽의 최하부 판

46. 일정쇄선으로 표시할 수 없는 선은?

- ① 중심선 ② 절단선
- ③ 치수선 ④ 가상선

47. 재료의 중심축, 대칭 형상의 중심, 구멍의 중심 등을 나타내는 선은?

- ① 굵은 실선 ② 파선
- ③ 굵은 이점쇄선 ④ 가는 일정쇄선

48. 도면을 제 3각법으로 그릴 때 옳은 것은?

- ① 물체 → 투상면 → 눈 ② 투상면 → 물체 → 눈
- ③ 눈 → 투상면 → 물체 ④ 눈 → 물체 → 투상면

49. 선체표면상 곡율이 가장 큰 부분의 선도 순정 상태를 검토하기 위하여 수선면과 종절면에 경사하고 횡절면에 수직인 평면은?

- ① 사절면 ② 선저평행면
- ③ 기선면 ④ 중앙횡단면

50. 측면선도에 그리는 것이 아닌 것은?

- ① 빌지 서클 ② 불워크선
- ③ 선수 축(chock) ④ 갑판 중심선

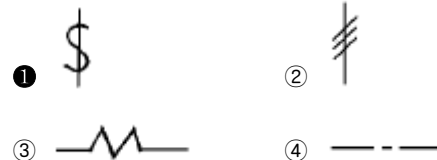
51. 선박 일반배치도에서 연료유창의 약자는?

- ① F.W.T ② F.D.T
- ③ F.O.T ④ F.P.T

52. 일반적인 선도(Lines)의 배치 방법은?

- ① 위쪽이 정면도, 중간이 반쪽도, 아래가 측면도
- ② 위쪽이 반쪽도, 중간이 측면도, 아래가 정면도
- ③ 위쪽이 정면도, 중간이 측면도, 아래가 반쪽도
- ④ 위쪽이 반쪽도, 중간이 정면도, 아래가 측면도

53. 블록 맞대기 이음의 용접 표시는?



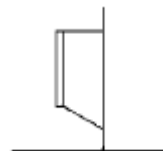
54. 중앙횡단면도를 작성하는 주목적이 아닌 것은?

- ① 선체 구조방식 표현
- ② 외판 용접선의 표시
- ③ 주요부재의 치수 표시
- ④ 부재 상호간의 결합 방법 표시

55. 배의 길이를 L(m)이라 할 때 늑골의 표준 간격은? (단, 횡늑골 방식임)

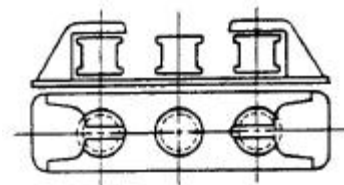
- ① $2L + 550(\text{mm})$ ② $L + 650(\text{mm})$
- ③ $L + 450(\text{mm})$ ④ $2L + 450(\text{mm})$

56. 그림과 같은 부재의 끝처리 방법은?



- ① 브래킷 ② 러그
- ③ 플랜지 ④ 스냅

57. 아래 그림은 무엇을 표시한 것인가?



- ① 페어 리더 ② 축(chock)
- ③ 볼라드(bollard) ④ 비트(bitt)

58. 닳의 오르내림, 부이 계류, 안벽 계류 등에 있어서 배를 잡아매기 위한 기계류나 의장 쇠붙이의 배치를 나타내는 도면은?

- ① 양묘 장치도 ② 계선 장치도
- ③ 하역 장치도 ④ 체실 장치도

59. 키가 파랑 등에 의하여 상부 방향으로 이동하는 것을 방지하기 위하여 설치하는 장치는?

- ① 키 핀틀 ② 키 스톱크

- ③ 점핑 스톱퍼 ④ 타심재

60. 자동차, 기차 등의 차량이 선내에 직접 출입할 수 있도록 램프(ramp), 승강대 등을 설치한 전용선은?

- ① 롤온 롤오프 선
② 라이터 어보드 선(lighter aboard ship)
③ 푸시 선(push boat)
④ 기중기 선(floating crane)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	③	②	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	②	②	②	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	②	④	③	①	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	①	②	①	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	③	①	③	④	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	②	④	④	①	②	③	①